Hálózati folyamok és párosítások

Ford–Fulkerson, Edmonds–Karp, maximális párosítás páros gráfokban

Diszkrét optimalizáció

Tartalom

Alapfogalmak

A Ford–Fulkerson-algoritmus

Az Edmonds–Karp-algoritmus

Maximális párosítás páros gráfokban

1. rész

Alapfogalmak

Hálózat

Definíció

Legyen $G = (V, E)$ irányított gráf, $c\colon E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ kapacitásfüggvény, továbbá két kitüntetett csúcs: az s forrás (termelő) és a t nyelő (fogyasztó).

Ekkor a (G, c, s, t) négyest **hálózatnak** nevezzük.

- Szemléletesen: **vízvezeték-rendszer**. Az élek csövek, a kapacitás a csövön átfolyó legnagyobb vízmennyiség.
- A belső csúcsokban víz nem gyűlhet össze és nem keletkezhet.
- Cél: minél több vizet eljuttatni s-ből t-be.

Folyam

Definíció

Az $f\colon E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ függvény **folyam**, ha

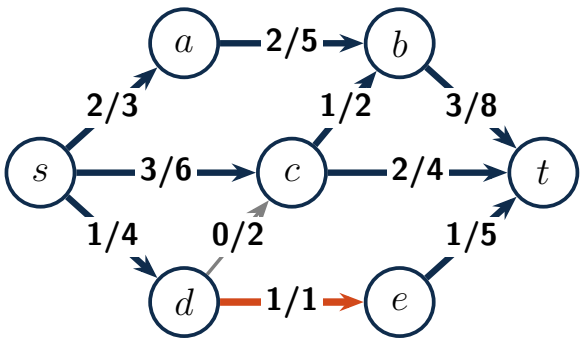
1. **kapacitáskorlát:** $0 \leq f(e) \leq c(e)$ minden $e \in E$-re;
2. **megmaradási szabály:** minden $v \in V \setminus \{s, t\}$ csúcsra

$$\sum_{(u,v)\in E} f(u,v) \;=\; \sum_{(v,w)\in E} f(v,w).$$

A folyam értéke

$$|f| \;=\; \sum_{(s,v)\in E} f(s,v) \;-\; \sum_{(u,s)\in E} f(u,s) \qquad \text{(az } s\text{-ből kilépő nettó mennyiség)}$$

Példa folyamra



- Címke: **folyam / kapacitás**
- **kék**: van rajta folyam, **narancs**: telített él
- Pl. c-be befolyik 3, kifolyik $1 + 2 = 3$.
- $|f| = 2 + 3 + 1 = \mathbf{6}$

Vágás

Definíció

Vágás egy $X \subset V$ csúcshalmaz, amelyre $s \in X$, de $t \notin X$. A vágás **értéke** az X-ből kilépő élek kapacitásainak összege:

$$c(X) = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in X,\ v\notin X}} c(u,v).$$

- Szemléletesen: ha ezeket az éleket elhagyjuk, s-ből nem jutunk el t-be.
- A *belépő* élek kapacitása nem számít bele!
- Előző példa: $X = \{s, b, d\}$, kilépő élek sa, sc, dc, de, bt:
  $c(X) = 3 + 6 + 2 + 1 + 8 = \mathbf{20}$.

Folyam és vágás kapcsolata

Gyenge dualitás

Bármely f folyamra és bármely X vágásra

$$|f| = \sum_{\text{kilépő}} f(e) - \sum_{\text{belépő}} f(e) \leq c(X).$$

Ford–Fulkerson-tétel (max-flow min-cut, 1956)

A maximális folyam értéke egyenlő a minimális vágás értékével.

Következmény: ha találunk egy f folyamot és egy X vágást, amelyekre $|f| = c(X)$, akkor f maximális folyam és X minimális vágás.

2. rész

A Ford–Fulkerson-algoritmus

Javítóút

Legyen f egy folyam és $P : s = v_0, v_1, \ldots, v_k = t$ egy út, amely nem feltétlenül az irányítás szerint halad.

- **előre él:** $e = (v_{i-1}, v_i)$ (irány szerint)
- **hátra él:** $e = (v_i, v_{i-1})$ (irány ellen)

Definíció

P **javítóút**, ha minden előre élén $f(e) < c(e)$, és minden hátra élén $f(e) > 0$.

Javítás

$\varepsilon = \min\Big(\min_{\text{előre}}(c(e) - f(e)),\ \min_{\text{hátra}} f(e)\Big) > 0.$

Előre éleken $f(e)$ += ε, hátra éleken $f(e)$ −= ε. $\Rightarrow$ $|f|$ ε-nal nő, és f folyam marad.

Maradékhálózat (segédgráf)

Az f folyamhoz tartozó G_f **maradékhálózat** csúcsai V, élei:

- (u, v) **előre él**, ha az él nem telített: maradék kapacitás $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v) > 0$;
- (v, u) **fordított él**, ha az élen van folyam: $c_f(v, u) = f(u, v) > 0$.

Kulcsmegfigyelés

Javítóút $\iff$ irányított $s \to t$ út a G_f maradékhálózatban.

Egy él akár kétszer is szerepelhet G_f-ben, ellentétes irányítással (ha $0 < f(e) < c(e)$). A szűk keresztmetszet: $c_f(P) = \min\{c_f(u, v) : (u, v) \in P\}$.

A Ford–Fulkerson-algoritmus

1: $f(u,v) \leftarrow 0$ minden $(u,v) \in E$ élre
2: **amíg** van $s \to t$ út P a G_f-ben **végezd**
3: $\quad c_f(P) \leftarrow \min\{c_f(u,v) : (u,v) \in P\}$
4: $\quad$ **minden** $(u,v) \in P$ **végezd**
5: $\quad\quad$ **ha** $(u,v) \in E$ **akkor**
6: $\quad\quad\quad f(u,v) \leftarrow f(u,v) + c_f(P)$
7: $\quad\quad$ **különben**
8: $\quad\quad\quad f(v,u) \leftarrow f(v,u) - c_f(P)$
9: **eredmény:** f

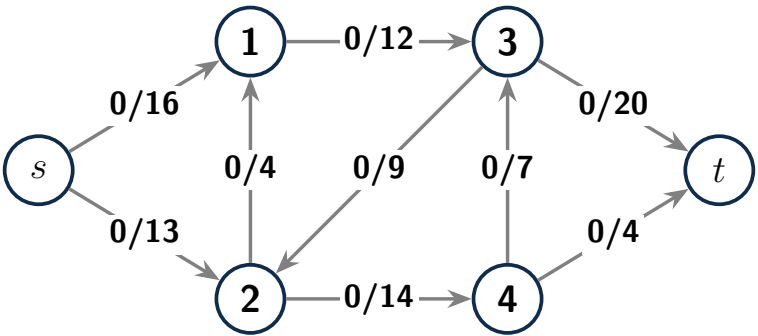
Tétel

f pontosan akkor maximális, ha nincs rá nézve javítóút.

Minimális vágás

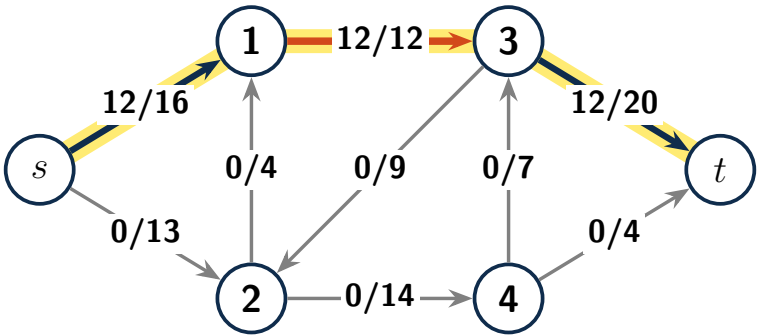
A végén $X = \{s\text{-ből } G_f\text{-ben elérhető csúcsok}\}$ egy minimális vágás.

Példa – kiinduló hálózat



Kezdetben minden élen $f = 0$. Felső becslés: $|f^*| \leq \min(16 + 13,\ 20 + 4) = \mathbf{24}$.

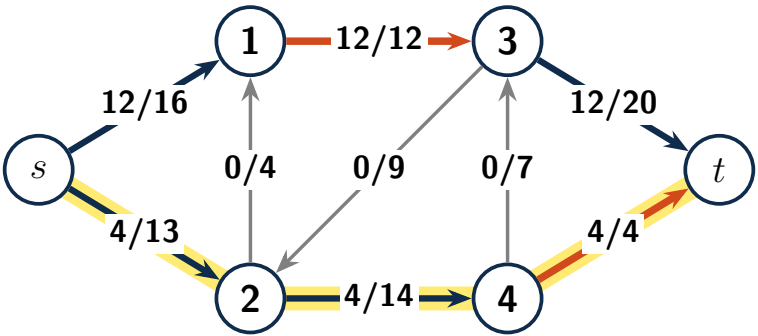
Példa – 1. iteráció



Javítóút: $P_1 = \langle s, 1, 3, t \rangle$, $c_f(P_1) = \min(16, 12, 20) = \mathbf{12}$ (a $(1, 3)$ él miatt).

$|f| = 12$

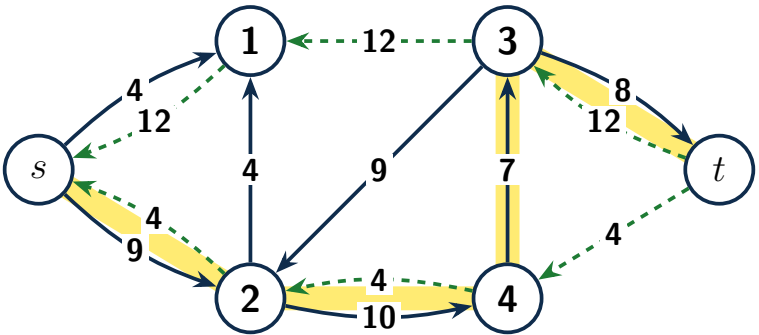
Példa – 2. iteráció



Javítóút: $P_2 = \langle s, 2, 4, t \rangle$, $c_f(P_2) = \min(13, 14, 4) = \mathbf{4}$ (a $(4, t)$ él miatt).

$|f| = 16$

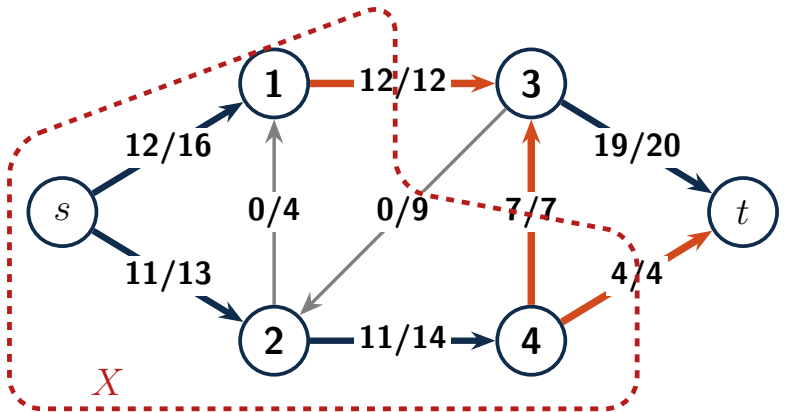
A maradékhálózat a 2. iteráció után



folytonos: maradék kapacitás **szaggatott**: fordított él

Új javítóút: $\langle s, 2, 4, 3, t \rangle$, $c_f = \min(9, 10, 7, 8) = \mathbf{7}$

Példa – 3. iteráció és vége



$P_3 = \langle s, 2, 4, 3, t \rangle$, $c_f(P_3) = 7$. Nincs több javítóút.

$X = \{s, 1, 2, 4\}$: $c(X) = c(1,3) + c(4,3) + c(4,t) = 12 + 7 + 4 = \mathbf{23} = |f^*|$

Helyesség és futásidő

Egész kapacitások esetén

- Minden javítás legalább 1-gyel növeli $|f|$-et $\Rightarrow$ legfeljebb $|f^*|$ iteráció.
- Egy iteráció (út keresése DFS/BFS-sel): $O(|E|)$.
- Összesen: $O(|E| \cdot |f^*|)$ – *pszeudopolinomiális*!

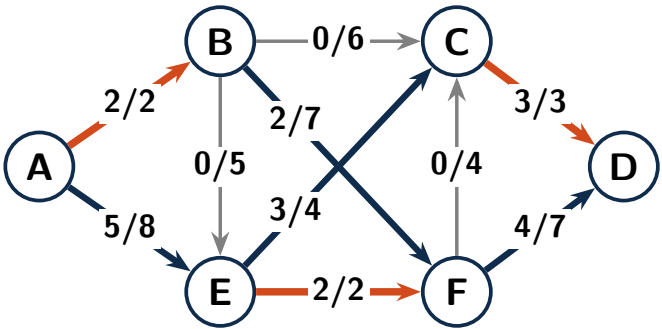
Egészértékűségi tétel

Egész kapacitások esetén létezik egészértékű maximális folyam, és a Ford–Fulkerson-algoritmus ilyet talál.

Figyelem

Irracionális kapacitásoknál az algoritmus rossz útválasztással **nem feltétlenül áll meg**, sőt nem is feltétlenül a maximumhoz tart.

Gyakorló példa (megoldással)



Forrás: A, nyelő: D.

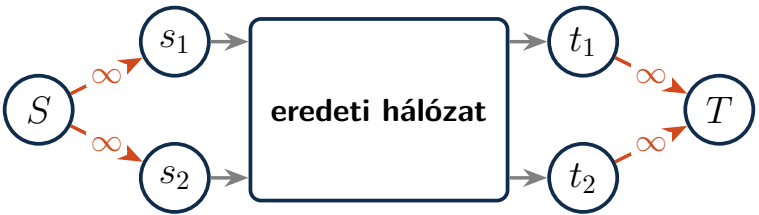
1. A, B, C, D: $+2$
2. A, E, C, D: $+1$
3. A, E, F, D: $+2$
4. A, E, C, B, F, D: $+2$
   ((B, C) hátra él!)

Max folyam $= 2 + 5 = 7$

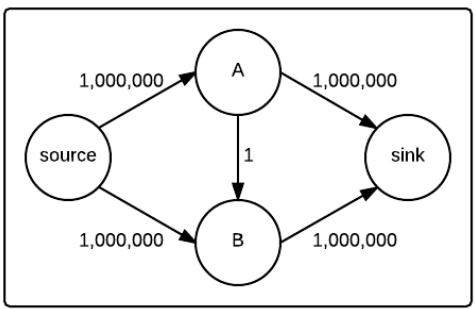
Min vágás $X = \{A, E, C\}$:
$c(A, B) + c(E, F) + c(C, D) = 7$

Több forrás, több nyelő

- Ha több termelő $s_1, \ldots, s_k$ van: új szuperforrás S, élek (S, s_i) **végtelen** kapacitással.
- Ha több fogyasztó $t_1, \ldots, t_m$ van: új szupernyelő T, élek (t_j, T) **végtelen** kapacitással.
- A végtelen kapacitás miatt az új csúcsok **nem befolyásolják** az eredményt; a feladat egyetlen forrásos/nyelős hálózatra vezet.



Miért számít, melyik javítóutat választjuk?



Rossz választás (Ford–Fulkerson, DFS):

- source→A→B→sink: $+1$
- source→B→A→sink (A–B él visszafelé): $+1$
- ... felváltva ismételve

⇒ **2 000 000 iteráció!**

Jó választás (legrövidebb utak):

- source→A→sink: $+10^6$
- source→B→sink: $+10^6$

⇒ **2 iteráció**, $|f^*| = 2\,000\,000$.

3. rész

Az Edmonds–Karp-algoritmus

Az Edmonds–Karp-algoritmus (1972)

Ötlet

A Ford–Fulkerson-módszer, de a javítóutat mindig szélességi kereséssel (BFS) keressük a G_f maradékhálózatban.

- Minden él súlya $1 \Rightarrow$ a BFS a **legkevesebb élből álló** (legrövidebb) javítóutat adja.
- A futásidő nem függ a kapacitások nagyságától.
- Futásidő: $O(|V| \cdot |E|^2)$ – **erősen polinomiális**.
- Irracionális kapacitásokkal is véges sok lépésben megáll.

Az Edmonds–Karp-algoritmus – pszeudokód

1: $f \leftarrow 0$
2: **ismételd**
3: BFS s-ből a G_f-ben, *szülő*[ ] tömbbel
4: **ha** t nem érhető el **akkor**
5: **eredmény:** f ▷ maximális
6: $P \leftarrow$ út $s \to t$ a *szülő* tömbből
7: $\varepsilon \leftarrow \min_{(u,v)\in P} c_f(u,v)$
8: javítsunk P mentén ε-nal

Példánkon

BFS sorrend szerint:

1. $s, 1, 3, t$ (3 él): $+12$
2. $s, 2, 4, t$ (3 él): $+4$
3. $s, 2, 4, 3, t$ (4 él): $+7$

$|f^*| = 23$, 3 iteráció.

A javítóutak hossza nem csökken!

Miért $O(|V| \cdot |E|^2)$? – bizonyításvázlat

Jelölje $\delta_f(s, v)$ az s és v távolságát (élszám) a G_f-ben.

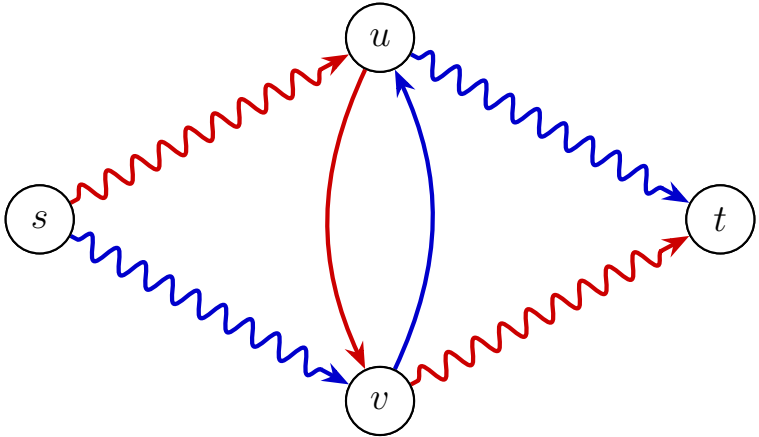
1. lemma

Minden v csúcsra $\delta_f(s, v)$ a javítások során monoton nem csökken.

2. lemma (kritikus élek)

(u, v) **kritikus**, ha $c_f(P) = c_f(u, v)$: javítás után eltűnik G_f-ből, és csak akkor tér vissza, ha később (v, u) egy javítóúton van:
$\delta'(s, u) = \delta'(s, v) + 1 \geq \delta(s, v) + 1 = \delta(s, u) + 2$.
Így minden él legfeljebb $|V|/2$-szer lehet kritikus.

Összesen: $O(|V| \cdot |E|)$ javítás, mindegyik BFS $O(|E|) \Rightarrow O(|V| \cdot |E|^2)$.



a $v \dots t$ út éleinek száma $+ \ 1 \leq \ u \dots t$ út éleinek száma

az $s \dots u$ út éleinek száma $+ \ 1 \leq \ s \dots v$ út éleinek száma

---

$2 +$ (az $s \dots u$ út éleinek száma $+ \ 1 \ +$ a $v \dots t$ út éleinek száma)

$\leq$ (az $s \dots v$ út éleinek száma $+ \ 1 \ +$ a $u \dots t$ út éleinek száma)

Ford–Fulkerson vs. Edmonds–Karp

	Ford–Fulkerson	**Edmonds–Karp**
Útkeresés	tetszőleges (pl. DFS)	BFS (legrövidebb út)
Futásidő	$O(\|E\| \cdot \|f^*\|)$	$O(\|V\| \cdot \|E\|^2)$
Függ a kapacitásoktól?	igen	nem
Irracionális kapacitás	nem biztos, hogy megáll	megáll
Képes példa (2M)	akár $2\,000\,000$ lépés	2 lépés

Továbbfejlesztések: Dinic-algoritmus $O(|V|^2|E|)$,
push–relabel (Goldberg–Tarjan) $O(|V|^3)$.

4. rész

Maximális párosítás páros gráfokban

Motiváció és definíciók

Feladat (szalagavató keringő)

Fiúk csak lányokkal táncolhatnak, mindenkinek legfeljebb egy párja lehet, és ismert, mely párok lehetségesek. Hogyan táncolhat a lehető legtöbb ember?

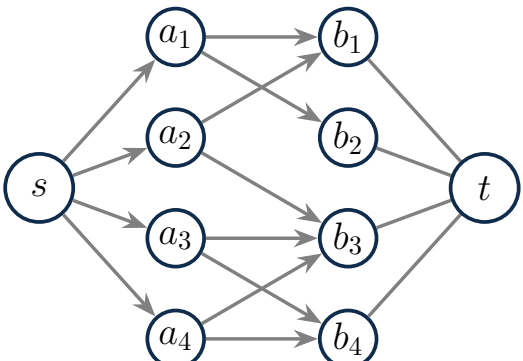
- $G = (A \cup B, E)$ **páros gráf**: minden él A és B között fut.
- $M \subseteq E$ **párosítás**, ha éleinek nincs közös végpontja.
- **Maximális** párosítás: a lehető legtöbb élt tartalmazza.
  Teljes párosítás: minden csúcsot lefed.
- Alkalmazások: feladatkiosztás, órarend, munkahely–jelölt párosítás.

Visszavezetés maximális folyamra

1. Új csúcsok: s és t.
2. $s \to a$ él minden $a \in A$-ra, kapacitás 1.
3. $a \to b$ él minden $\{a, b\} \in E$-re, kapacitás 1 (vagy ∞).
4. $b \to t$ él minden $b \in B$-re, kapacitás 1.

Tétel

Max. párosítás mérete = max. folyam értéke. (Egészértékű folyam: a telített $A \to B$ élek párosítást adnak.)



minden kapacitás $= 1$

Alternáló út, javítóút

Definíció

Legyen M párosítás. Egy P út **alternáló**, ha felváltva tartalmaz M-beli és nem M-beli éleket. Egy alternáló út javítóút, ha **párosítatlan csúcsból indul és párosítatlan csúcsban ér véget**.

- Javítás: $M := M \triangle P = (M \setminus X) \cup Y$, ahol X az út M-beli, Y a nem M-beli élei.
  Mivel $|Y| = |X| + 1$, a párosítás eggyel nő.
- **Berge tétele (1957):** M pontosan akkor maximális, ha nincs hozzá javítóút.
- A párosítás-javítóút **pontosan** a fenti egységkapacitású hálózat folyam-javítóútja!

A javítóutas algoritmus

Input: egy G páros gráf.

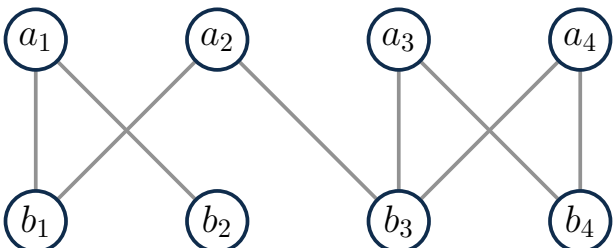
0. Legyen $M = \emptyset$.
1. **Mohó kezdés:** amíg van olyan él, amelynek nincs közös végpontja M egyik élével sem, vegyük hozzá M-hez.
2. **Javítóút keresése** (módosított BFS, az A párosítatlan csúcsaiból). Ha nincs: M maximális, STOP.
3. $M := (M \setminus X) \cup Y$, majd vissza a 2. lépésre.

Futásidő

Legfeljebb $\min(|A|, |B|) \leq |V|$ javítás, egyenként $O(|E|) \Rightarrow O(|V| \cdot |E|)$.

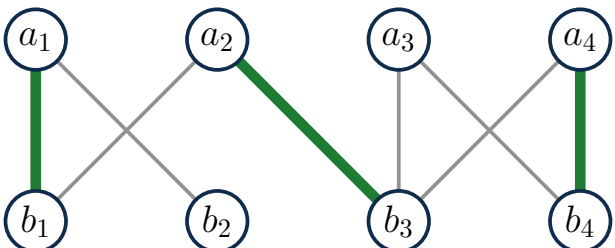
Hopcroft–Karp-algoritmus (sok rövid javítóút egyszerre): $O(|E|\sqrt{|V|})$.

Példa – lépésenként



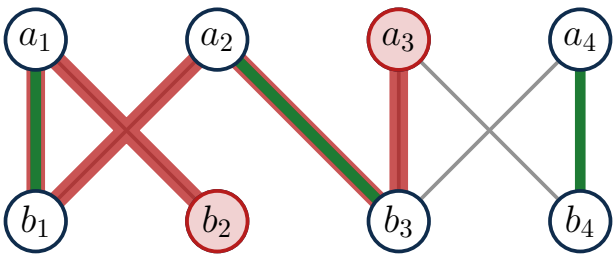
A kiinduló páros gráf: $|A| = |B| = 4$.

Példa – lépésenként



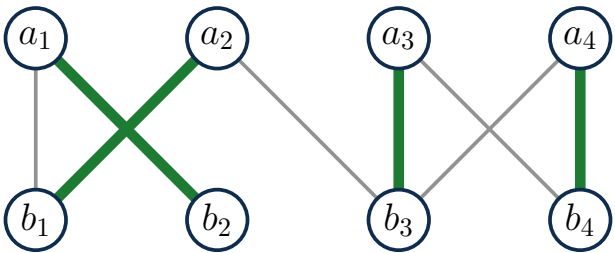
Mohó kezdés: $M = \{a_1b_1,\ a_2b_3,\ a_4b_4\}$, $|M| = 3$. Elakadtunk.

Példa – lépésenként



Javítóút: $a_3 - b_3 = a_2 - b_1 = a_1 - b_2$ (zöld: M-beli él).

Példa – lépésenként



Csere után: $M = \{a_1b_2,\ a_2b_1,\ a_3b_3,\ a_4b_4\}$, $|M| = 4 \Rightarrow$ teljes párosítás.

Kapcsolódó tételek

König-tétel (1931)

Páros gráfban a maximális párosítás mérete $\nu(G)$ egyenlő a minimális lefogó ponthalmaz méretével $\tau(G)$.

- Bizonyítható a max-flow min-cut tételből az előbbi hálózaton (az $A \to B$ élek kapacitása ∞, így a minimális vágás csak $s \to A$ és $B \to t$ éleket tartalmaz).

Hall-tétel (1935)

Létezik A-t lefedő párosítás $\iff$ minden $X \subseteq A$-ra $|N(X)| \geq |X|$.

Mindkettő a folyamelmélet dualitásának speciális esete.

Összefoglalás

- **Max-flow min-cut:** a maximális folyam értéke $=$ a minimális vágás értéke.
- **Ford–Fulkerson:** javítóutak a maradékhálózatban; egész kapacitásokra $O(|E| \cdot |f^*|)$, rossz útválasztásnál nagyon lassú lehet.
- **Edmonds–Karp:** BFS-sel választott legrövidebb javítóutak; $O(|V| \cdot |E|^2)$, független a kapacitásoktól.
- **Páros gráfok párosítása:** egységkapacitású hálózat maximális folyama; javítóutas algoritmus $O(|V| \cdot |E|)$, Hopcroft–Karp $O(|E|\sqrt{|V|})$.
- A minimális vágás az utolsó maradékhálózatból leolvasható: az s-ből elérhető csúcsok halmaza.

Források I

- YCP CS 360 (2015): *Lecture 25: Maximal Flow – Ford-Fulkerson Algorithm*. `https://ycpcs.github.io/cs360-spring2015/lectures/lecture25.html` (CC BY-SA 3.0)
- Papp L.: *Maximális párosítás keresése páros gráfokban, síkbarajzolható gráfok*, BME, 2019 (10. előadás).
- *Hálózati folyamok* – egyetemi jegyzetek (definíciók, segédgráfos algoritmus, kidolgozott feladatok).
- Cornell CS 4820: *The Edmonds–Karp algorithm* (jegyzet). `https://courses.cs.cornell.edu/cs4820/2019sp/handouts/edmondskarp.pdf`

Források II

- UIUC CS 491 CAP: *Edmonds–Karp* (diák).
  `https://courses.grainger.illinois.edu/cs491cap/fa2019/files/slides/edmonds-karp.pdf`
- UTK CS 302: *Network Flow* (jegyzet).
  `https://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/classes/cs302/Notes/Netflow-All/lecture-3.html`
- Northeastern CS 3000: *Bipartite matching via max flow* (diák).
  `https://khoury.northeastern.edu/home/jullman/cs3000f18/Lec20_135.pdf`
- Wikipedia: *Ford–Fulkerson algorithm*; *Edmonds–Karp algorithm*.

Források III

- J. Edmonds, R. M. Karp: Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *J. ACM* 19(2), 1972, 248–264.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: *Introduction to Algorithms*, 3. kiadás, 26. fejezet.